3ª Avaliação Formativa

2023

MATEMÁTICA

9º ano do Ensino Fundamental

Caderno **M0901**

Nome do(a) estudante

Data de Nascimento do(a) estudante

Caro(a) estudante,

Você está participando da 3ª Avaliação Formativa 2023. Sua participação é muito importante.

- Este caderno é composto de questões de Matemática.
- Reserve os últimos 20 minutos para transcrever suas respostas para o cartão de respostas. Cuidado e muita atenção com a ordem das questões para fazer a marcação.
- Responda com calma, procurando não deixar nenhuma questão em branco.

Bom teste!

CAEd UFJF

CARTÃO DE RESPOSTAS

CAEd UFJF

NOME DA TURMA

TURNO

NOME DO ESTUDANTE

DATA DE NASCIMENTO DO ESTUDANTE

/ /

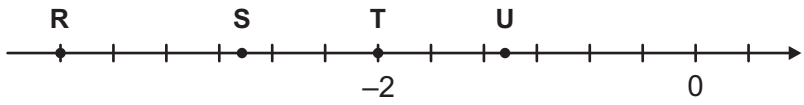
NÃO DESTAQUE ESTA FOLHA DO CADERNO.

ATENÇÃO! TRANSCREVA AS RESPOSTAS DO TESTE NA ÁREA ABAIXO.

01	A	B	C	D
02	A	B	C	D
03	A	B	C	D
04	A	B	C	D
05	A	B	C	D
06	A	B	C	D
07	A	B	C	D
08	A	B	C	D
09	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D

14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D

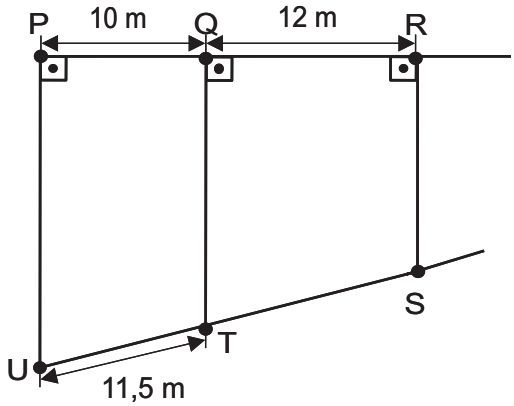
01) (M091389H6) Observe os pontos R, S, T e U destacados na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais.



O ponto que melhor representa a localização do número $-\sqrt{8}$ nessa reta é

A) R.
B) S.
C) T.
D) U.

02) (M091388H6) Fernando comprou o lote representado por QRST na figura abaixo.



Ele irá construir muros nos lados desse lote, indicados por $\overline{QR}$ e $\overline{TS}$ na figura. Esses muros terão um custo de construção de R$ 300,00 por metro linear.
Quanto Fernando gastará para construir esses muros?

A) R$ 7 740,00.
B) R$ 7 650,00.
C) R$ 7 200,00.
D) R$ 6 720,00.

03) (M091390H6) Observe a expressão algébrica no quadro abaixo.

$$\frac{x^2-2x+1}{x^2-1}$$

Uma forma simplificada dessa expressão está apresentada em

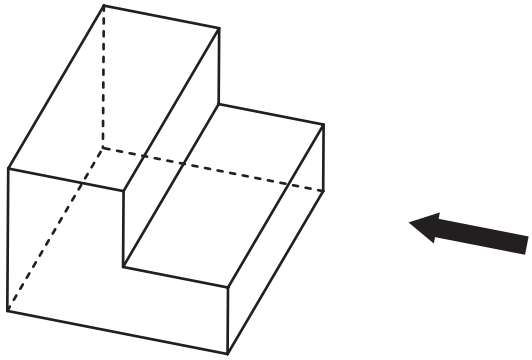
A) $\frac{-x+1}{x-1}$.

B) $\frac{-x+1}{x+1}$.

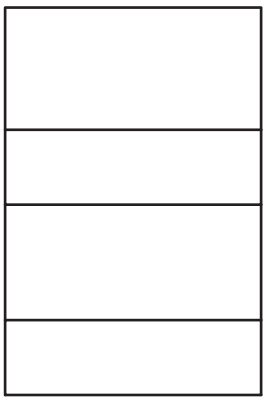
C) $\frac{x-1}{x+1}$.

D) $\frac{x+1}{x-1}$.

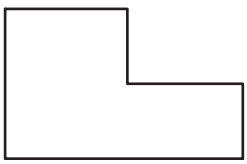
04) (M091392H6) Observe o sólido geométrico abaixo e a seta indicando a direção da sua vista frontal.

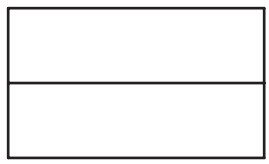


A vista frontal desse sólido está apresentada em

A) 

B) 

C) 

D) 

05) (M074756I7) Rodolfo comprou alguns bombons para seus netos e colocou todos os bombons, que possuíam mesmo tamanho e embalagens iguais, em um mesmo pote. Ele comprou 5 bombons de morango, 6 de uva e 8 de amendoim. Clara, sua neta, foi a primeira a retirar um bombom desse pote.
Qual é a probabilidade de Clara ter retirado um bombom de uva?

A) $\frac{1}{6}$.

B) $\frac{6}{19}$.

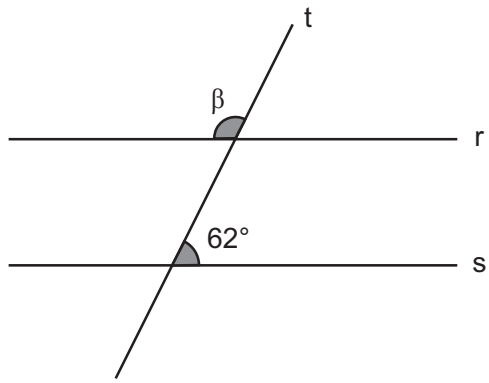
C) $\frac{1}{3}$.

D) $\frac{6}{13}$.

06) (M091394H6) Loren ganhou uma coleção de livros sobre ciências e, ao ler um destes livros, descobriu uma medida de comprimento chamada nanômetro. Ela descobriu que 1 metro possui 1 bilhão de nanômetros e, com isso, identificou que 1 nanômetro equivale a 10^{-9} metros. Com essas informações, ela calculou, em metros, a metade da medida do diâmetro do DNA humano, sabendo que a medida deste diâmetro é igual a 2,5 nanômetros.
Qual é a medida, em metros, que Loren calculou?

A) $5{,}00 \times 10^{-9}$ m.
B) $4{,}50 \times 10^{-9}$ m.
C) $2{,}50 \times 10^{-9}$ m.
D) $1{,}25 \times 10^{-9}$ m.

07) (M080596I7) Observe, na figura abaixo, as retas paralelas r e s, cortadas pela reta transversal t, com alguns de seus ângulos destacados.



Qual é a medida, em graus, do ângulo β?

A) 242°.
B) 118°.
C) 62°.
D) 28°.

08) (M073972I7) João possui 10 vacas em sua fazenda e dá a elas a mesma quantidade de ração diariamente. Ele tem um silo que, quando cheio, armazena uma quantidade de ração suficiente para alimentar essas vacas por 30 dias. João adquiriu mais 5 vacas que irão consumir uma quantidade de ração desse silo proporcional à quantidade que as demais vacas consomem.
Após essa compra, por quantos dias a ração desse silo, quando cheio, poderá alimentar todas essas vacas?

A) 20 dias.
B) 25 dias.
C) 30 dias.
D) 45 dias.

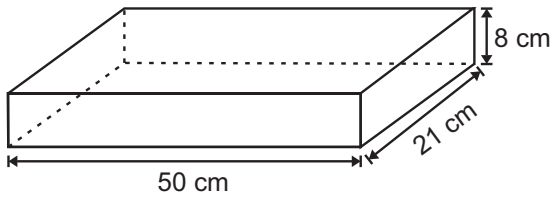
09) (M091309H6) A cada órbita ao redor do Sol, o nosso planeta Terra percorre, no total, 940 gigametros.
Quantos metros, no total, nosso planeta percorre a cada órbita ao redor do Sol?

A) 940×10^{0} metros.
B) 940×10^{6} metros.
C) 940×10^{9} metros.
D) 940×10^{12} metros.

10) (M091391H6) Priscila postou, em uma plataforma, um vídeo que, no primeiro dia, teve uma determinada quantidade de visualizações. No segundo dia, esse vídeo teve o equivalente ao quadrado da quantidade de visualizações do primeiro dia, chegando a um total de 600 visualizações nesses dois dias.
Quantas visualizações esse vídeo de Priscila teve no primeiro dia?

A) 24.
B) 25.
C) 200.
D) 300.

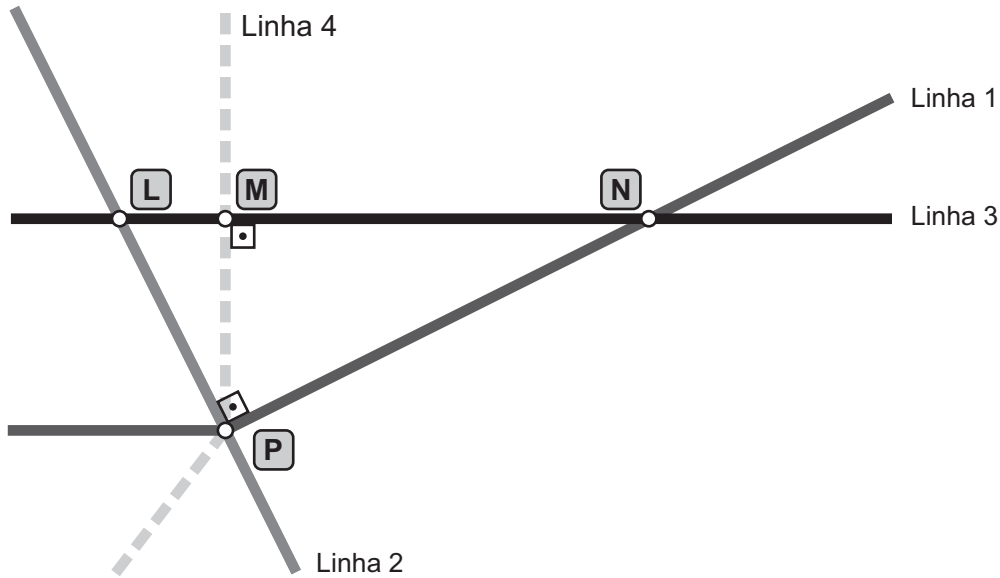
11) (M080522I7) Leandro encontrou uma caixa antiga de madeira em sua casa, no formato de um paralelepípedo reto retângulo. Para plantar temperos, ele decidiu encher essa caixa com terra, de maneira que essa terra não ultrapasse a altura da caixa. A figura abaixo mostra essa caixa e suas dimensões internas.



Quantos centímetros cúbicos de terra Leandro precisa, no mínimo, para encher essa caixa?
A) 79 cm^3.
B) 568 cm^3.
C) 1 058 cm^3.
D) 8 400 cm^3.

12) (M091395H6) Um clube pretende esvaziar a piscina das crianças para uma manutenção. Essa piscina está com um total de 9 000 litros, e o funcionário responsável pela manutenção vai retirar a água da piscina utilizando uma bomba com uma vazão de $\frac{60}{2}$ litros de água por minuto.
Quantos minutos, no mínimo, serão necessários para esvaziar essa piscina com essa bomba?
A) 2.
B) 75.
C) 300.
D) 4 500.

13) (M091393H6) A companhia de transportes urbanos de uma cidade está construindo a Linha 4 do metrô. Observe abaixo o mapa do metrô dessa cidade, em que estão destacadas as estações L, M, N e P, que interligam as linhas 1, 2, 3 e 4.



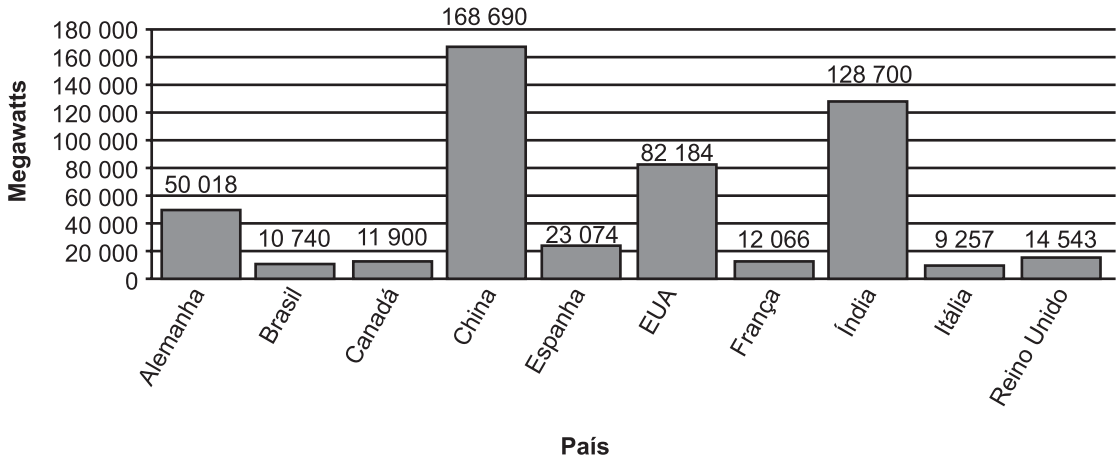
A distância entre as estações L e M é igual a 1,4 km e a distância entre as estações M e N é igual a 5,6 km. Qual é a distância, em quilômetros, entre as estações M e P?
A) 2,8 km.
B) 3,9 km.
C) 4,0 km.
D) 4,2 km.

14) (M080649I7) Para fazer pão de alho em um churrasco para 256 convidados, um churrasqueiro pediu que seu ajudante comprasse uma certa quantidade de pão, em quilogramas. Quando questionado sobre a quantidade que deveria comprar, o churrasqueiro, que gosta muito de matemática, respondeu que o produto do quadrado dessa quantidade de pão por 4 seria igual à quantidade de convidados.
Qual quantidade de pão, em quilogramas, deve ser comprada para esse churrasco?

A) 4 kg.
B) 8 kg.
C) 16 kg.
D) 32 kg.

15) (M090459H6) Energia eólica é o tipo de energia que utiliza o vento como matéria-prima. Observe, no gráfico abaixo, a capacidade acumulada de geração de energia eólica, em Megawatts, de dez países no ano de 2016.

Capacidade Acumulada de Geração de Energia Eólica em 2016



Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/03/brasil-e-o-maior-gerador-de-energia-eolica-da-america-latina>.
Acesso em: 15 dez. 2017. *Adaptado para fins didáticos.

De acordo com os dados apresentados nesse gráfico, para atingir a mesma capacidade acumulada de energia eólica do país que apresentou a terceira maior medida, o Brasil precisaria aumentar sua capacidade acumulada de geração de energia eólica em quantos Megawatts?

A) 10 740.
B) 12 334.
C) 71 444.
D) 82 184.

16) (M052026I7) Observe os pontos P, Q, R e S, destacados na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais.



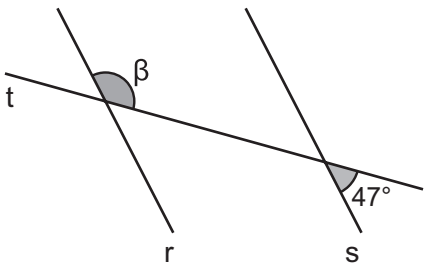
O ponto que representa a localização do número $\frac{1}{10}$ nessa reta é

A) P.
B) Q.
C) R.
D) S.

17) (M080148I7) Mateus coleciona cartões telefônicos. Ele ganhou de presente de seu avô 200 cartões e, do seu pai, metade dessa quantidade. Ao ganhar esses dois presentes, a quantidade de cartões da coleção de Mateus passou a ser o triplo da quantidade de cartões que ele já tinha antes.
Com quantos cartões telefônicos Mateus ficou após ganhar esses dois presentes?

A) 225.
B) 300.
C) 450.
D) 900.

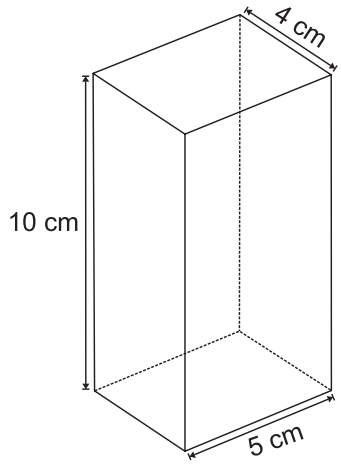
18) (M070465H6) Considere as retas paralelas r e s e a reta transversal t.



Qual é o valor do ângulo β?

A) 313°.
B) 133°.
C) 47°.
D) 43°.

19) (M080275I7) Uma empresa de laticínios lançou uma bebida láctea que será embalada em caixinhas do formato de um paralelepípedo reto. Observe, na figura abaixo, as dimensões internas de uma dessas caixinhas.



Para experimentar, cada funcionário dessa empresa receberá um kit contendo duas dessas caixinhas completamente cheias dessa bebida láctea.
Quantos centímetros cúbicos dessa bebida láctea cada funcionário dessa empresa receberá nesse kit?

A) 38 cm^3.
B) 60 cm^3.
C) 360 cm^3.
D) 400 cm^3.

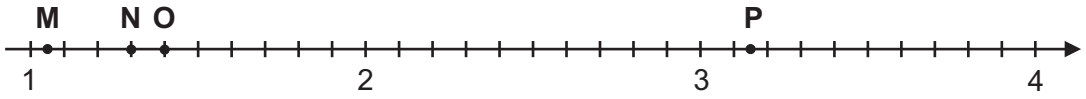
20) (M074692I7) Observe, no quadro abaixo, o consumo mensal de energia elétrica, em quilowatts-hora, na casa de Antônia, em um período de cinco meses.

60 kWh	80 kWh	70 kWh	90 kWh	80 kWh

Nesse período, qual foi o consumo médio mensal de energia elétrica, em quilowatts-hora, na casa de Antônia?

A) 70 kWh.
B) 75 kWh.
C) 76 kWh.
D) 80 kWh.

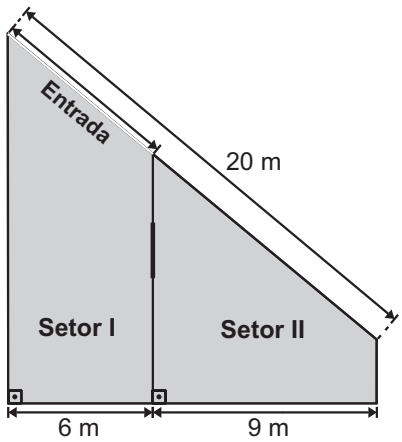
21) (M091047I7) Observe os pontos M, N, O e P destacados na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais.



Nessa reta, o ponto que melhor representa o número $\frac{\pi}{3}$ é o

A) M.
B) N.
C) O.
D) P.

22) (M091296H6) Observe a figura apresentada abaixo, onde há uma representação de dois setores de um salão que foram utilizados para a exibição de uma exposição artística.



Os expectadores puderam entrar nesse salão, pela abertura reservada à entrada, localizada no Setor I. Com base nessa figura, qual é a medida, em metros, da abertura reservada à entrada do Setor I?

A) 6 m.
B) 8 m.
C) 11 m.
D) 12 m.

23) (M080486H6) Uma empresa de aplicativos de transporte utiliza a expressão algébrica apresentada no quadro abaixo para determinar o preço em reais de uma corrida.

$$X + V^2 + T \cdot 0{,}4$$

Nessa expressão, X corresponde à distância, em quilômetros, que será percorrida; V é o valor, em reais, da taxa de demanda no momento da solicitação da corrida; e T é o tempo, em minutos, estimado para a duração da viagem. Daniela irá utilizar esse aplicativo em um momento em que a taxa de demanda está em R$ 1,60 para fazer uma corrida de 5 km, que tem o tempo de duração estimado em 10 minutos. Quantos reais Daniela deverá pagar por essa corrida?

A) R$ 47,56.
B) R$ 14,56.
C) R$ 12,20.
D) R$ 11,56.

24) (M091008I7) Em janeiro de certo ano, a conta de energia elétrica da casa de Vânia foi R$ 210,00. Ela implementou com sua família alguns hábitos para economizar energia elétrica e reduzir o valor das próximas contas. Vânia obteve sucesso, conseguindo reduzir em 30% o valor da conta de fevereiro em relação à conta de janeiro.
Qual foi o valor, em reais, da conta de energia elétrica da casa de Vânia em fevereiro desse ano?

A) R$ 140,00.
B) R$ 147,00.
C) R$ 150,00.
D) R$ 180,00.

25) (M073792I7) Um livro será sorteado para os alunos de uma turma que possui 12 meninas e 18 meninos. Para esse sorteio, o número de chamada de cada aluno será escrito em um papel e colocado em uma urna. Em seguida, a professora dessa turma irá escolher um desses papéis aleatoriamente.
Qual é a probabilidade de esse livro ser sorteado para uma menina?

A) $\frac{12}{30}$.
B) $\frac{18}{30}$.
C) $\frac{12}{18}$.
D) $\frac{30}{12}$.

26) (M091439I7) Elenice é cabelereira e comprou em uma loja uma caixa de grampos de cabelo da marca x e uma da marca y. Ao chegar em casa, ela observou que na caixa de grampos da marca x havia 25 grampos a mais do que a quantidade de grampos da caixa da marca y. Considerando a quantidade contida nessas duas caixas, Elenice comprou, no total, 125 grampos.
Quantos grampos de cabelo havia na caixa de grampos da marca x que Elenice comprou nessa loja?

A) 50.
B) 75.
C) 100.
D) 150.